





Aula 06:

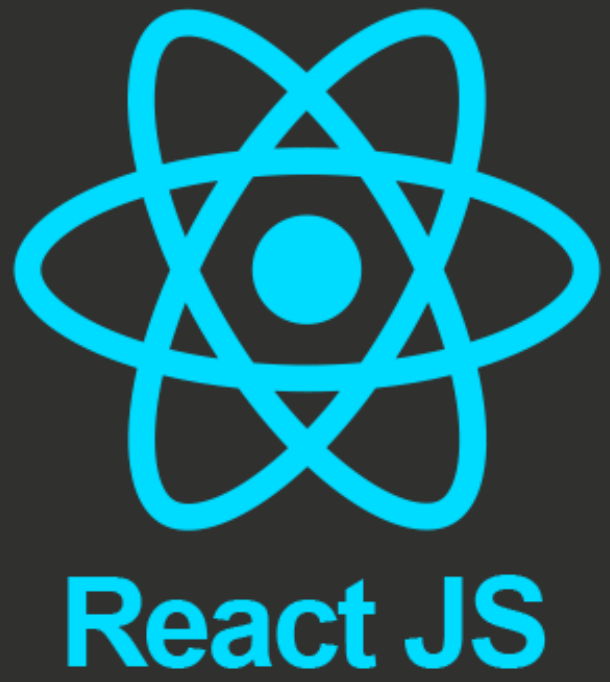
Introdução ao React com Next.js

Introdução ao React JS

O que é? React é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook para construir interfaces de usuário (UIs) interativas e reutilizáveis.

Por que usar? Facilita a criação de componentes de UI que podem ser reutilizados em diferentes partes da aplicação, melhorando a manutenção do código.

Vantagens: Performance eficiente através do Virtual DOM, uma comunidade ativa, e um grande ecossistema de ferramentas e bibliotecas.



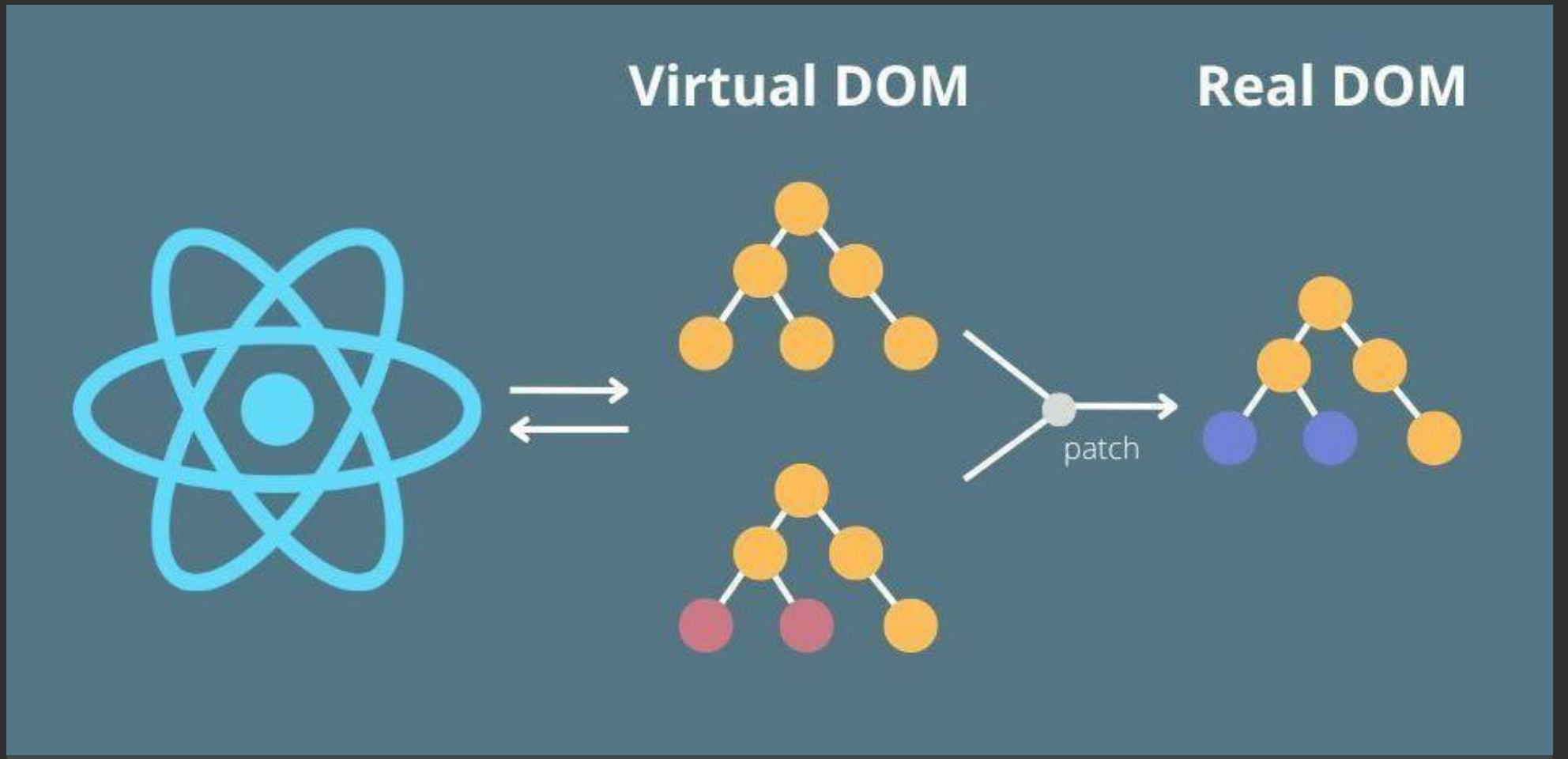
Características principais do React

Componentes: Tudo em React é baseado em componentes, que são blocos independentes e reutilizáveis da UI.

JSX: Uma sintaxe semelhante ao HTML, usada dentro do JavaScript para descrever como a interface deve ser renderizada.

DOM Virtual: React utiliza o conceito de DOM Virtual para atualizar a UI de forma eficiente, minimizando o número de operações diretas no DOM real e aumentando o desempenho.

Virtual DOM (Document Object Model)



Vantagens do React

- Alta performance devido ao uso do DOM Virtual.
- Reutilização de componentes, o que facilita a manutenção e escalabilidade de projetos.
- Comunidade ativa e vasta disponibilidade de bibliotecas e ferramentas.
- Integração fácil com outras bibliotecas e frameworks JavaScript.



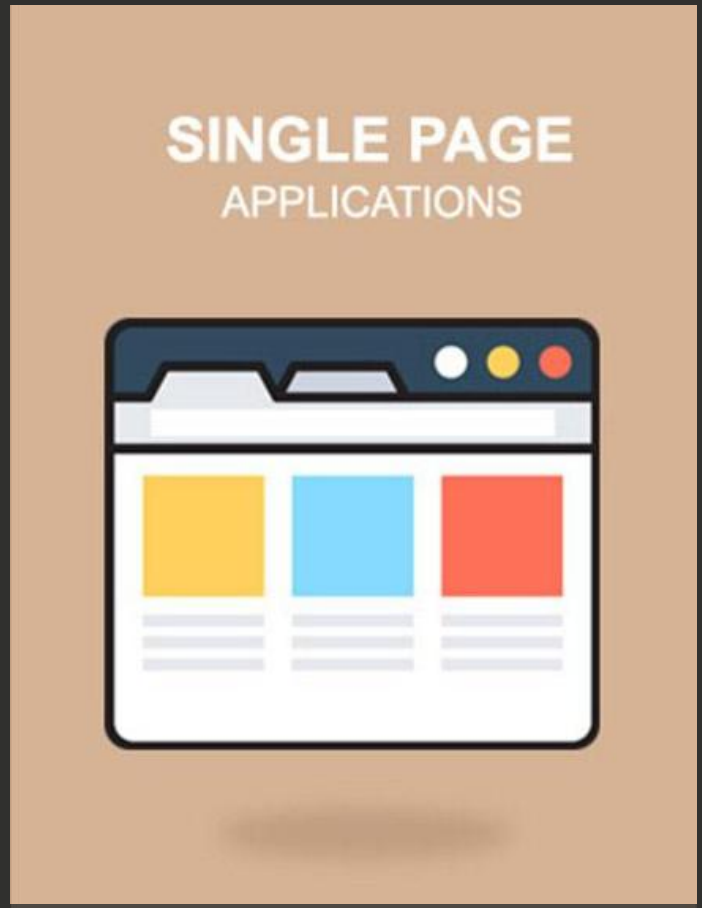


Quando usar React?

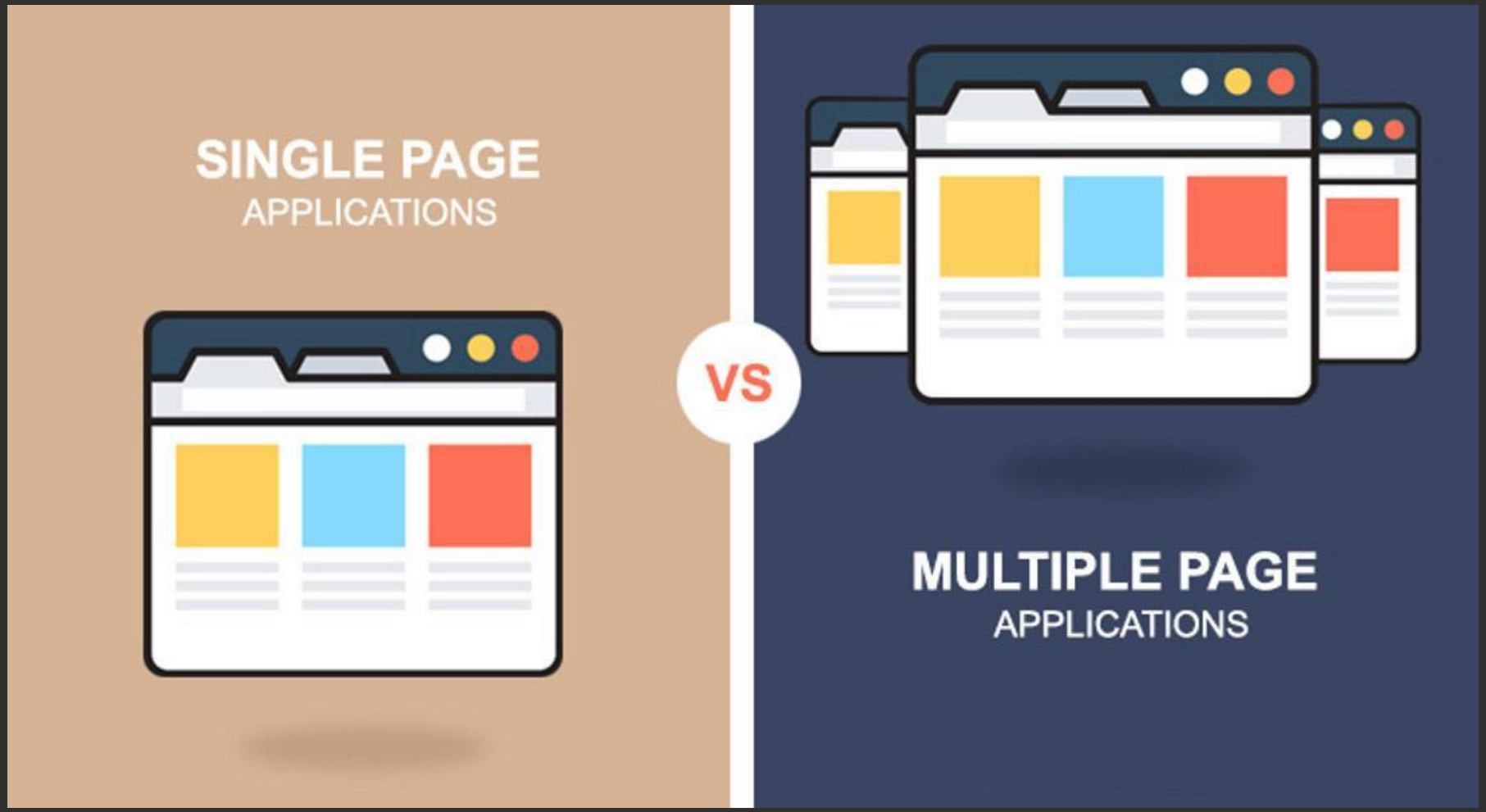
- Aplicações de página única (SPA) onde a experiência do usuário é crucial.

- Projetos que precisam de alto desempenho e interatividade.

- Quando há necessidade de reutilizar componentes em várias partes da aplicação.



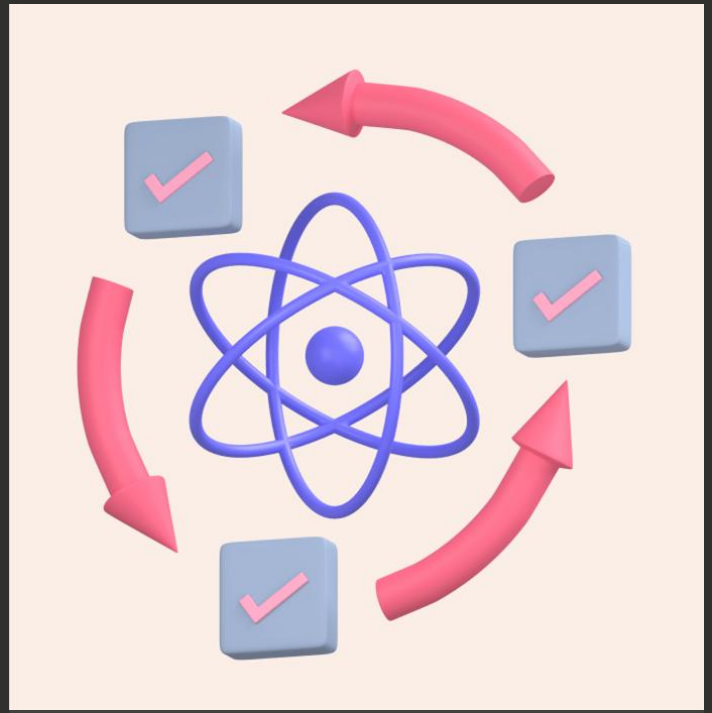
Single Page Application



Estados no React

O estado em React representa dados que podem mudar ao longo do tempo, em resposta a interações do usuário ou a mudanças no ambiente (como dados vindos de uma API).

Cada componente em React pode ter seu próprio estado, o que o torna independente e **reativo**.



Exemplo de Estado em um componente

```jsx
import React, { useState } from 'react';

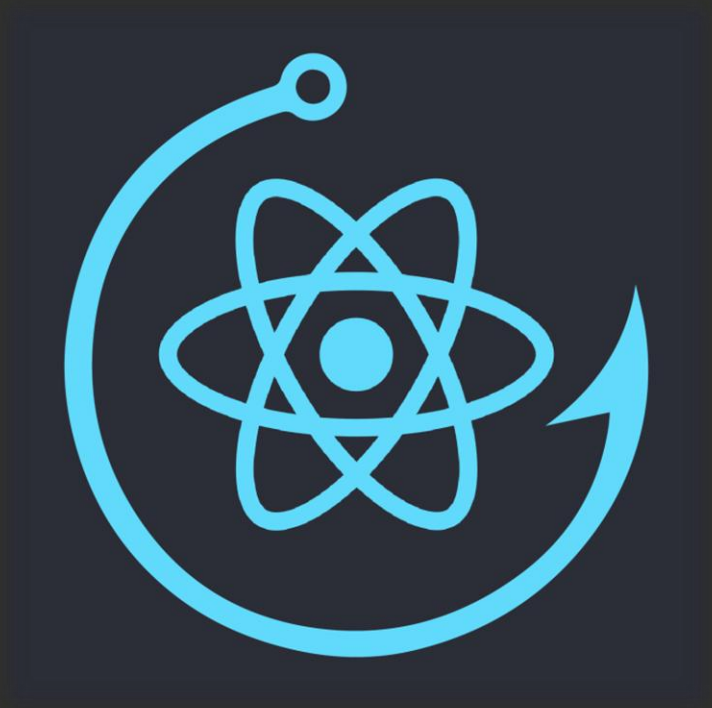
function Contador() {
  // Inicialização do estado 'count' com valor 0
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
    <div>
      <p>Você clicou {count} vezes</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Clique aqui</button>
    </div>
  );
}
```



Hooks no React

Hooks *(ganchos)* são funções especiais introduzidas no React 16.8 que permitem usar recursos como **estado** e **ciclo de vida** em componentes funcionais, sem precisar escrever classes.



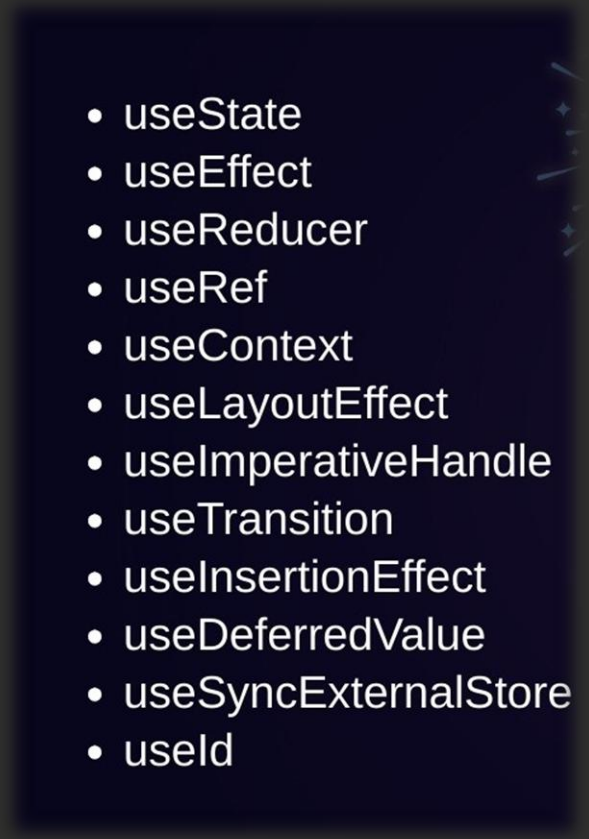
Hooks no React

Os principais são o **useState**, que adiciona estado local ao componente, e o **useEffect**, que executa efeitos colaterais *(como chamadas a APIs, assinaturas ou manipulação do DOM)* em resposta a mudanças no componente.



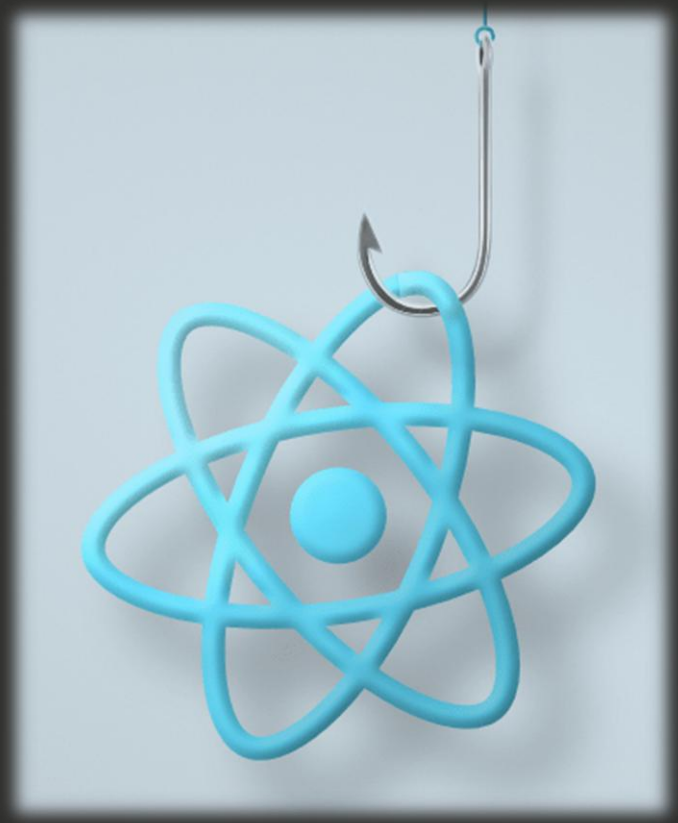
Hooks no React

Além desses, existem outros úteis: **useContext** para acessar dados de contexto sem precisar de vários níveis de propriedades, **useRef** para referenciar elementos DOM ou guardar valores mutáveis que não causam nova renderização, **useMemo** e **useCallback** para otimizar performance memorizando valores e funções, e **useReducer** como alternativa ao **useState** para lógica de estado mais complexa.



Hooks no React

A grande vantagem dos **hooks** é permitir reutilizar lógica de estado entre componentes através de hooks customizados, deixando o código mais limpo, organizado e fácil de testar do que a abordagem tradicional com classes.



Framework Next.js

Next.js é um framework de desenvolvimento React que permite a criação de aplicativos React com funcionalidades adicionais, como renderização do lado do servidor **(SSR)** e geração estática de páginas **(SSG)**.

Criado pela **Vercel**, ele combina a simplicidade do React com funcionalidades avançadas que facilitam o desenvolvimento de aplicações web modernas.



Características principais do Next.js



Renderização do Lado do Servidor (SSR):

Ao contrário do React puro, que renderiza a aplicação no navegador, o Next.js pode renderizar páginas no servidor antes de enviá-las para o cliente, melhorando o tempo de carregamento inicial e o SEO.

Geração Estática (SSG):

Gera páginas HTML estáticas no momento da construção do projeto, o que pode aumentar significativamente a performance para conteúdos que não mudam com frequência.



Características principais do Next.js



Roteamento Automático:

Next.js tem um sistema de roteamento baseado em arquivos, eliminando a necessidade de bibliotecas externas como o React Router.

Suporte a API Routes:

Permite criar rotas de API diretamente no projeto, facilitando o desenvolvimento de back-ends simples sem precisar de um servidor externo.



Vantagens do Next.js

- **Otimização para SEO (Search Engine Optimization):**

A renderização do lado do servidor permite que as páginas sejam indexadas mais facilmente pelos motores de busca.

- **Tempo de carregamento inicial mais rápido:**

Com SSR e SSG, o tempo que o usuário espera para ver o conteúdo pode ser drasticamente reduzido.





Vantagens do Next.js



- **Suporte a CSS e Sass nativo:**

Facilita a estilização, sem necessidade de configurações complexas.

- **Deploy simplificado:**

Pode ser integrado facilmente a serviços de hospedagem, como o Vercel, para implementação contínua.



Quando usar Next.js?



- Em projetos que necessitam de uma boa performance inicial e SEO, como blogs ou e-commerce.

- Quando há necessidade de páginas estáticas e dinâmicas ao mesmo tempo.

- Aplicações que demandam SSR para otimizar o desempenho ou gerar conteúdo dinâmico.



React vs Next.js: Comparação

Característica	React	Next.js
Renderização	Somente no lado do cliente	Suporte a SSR e SSG
Roteamento	Necessita de bibliotecas externas (React Router)	Roteamento automático com base em arquivos
SEO	Menor suporte para SEO devido ao carregamento no cliente	Melhor otimização para SEO devido à renderização no servidor
Complexidade	Mais flexível, mas requer mais configurações	Opiniado e com configurações prontas, facilitando o início
Deploy	Depende da configuração	Integração nativa com Vercel e fácil deploy





Conclusão

- React é excelente para criar aplicações front-end dinâmicas e interativas, especialmente quando se deseja flexibilidade e modularidade.

- Next.js aproveita o poder do React, adicionando funcionalidades avançadas como SSR e geração estática, que são ideais para melhorar o desempenho e o SEO.

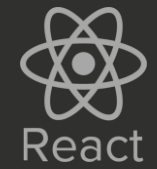
- Ambas as tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento web-moderno e se complementam para criar experiências de usuário eficientes e otimizadas.















Aula 06:

Introdução ao React com Next.js